غربالگری پیشرفته ژن‌های ترمیم DNA و سندروم‌های ارثی فراتر از BRCA1/2

پنل تخصصی و جامع Axen™ BRCA Premium (NGS)

ارزیابی هم‌زمان ۵۳ ژن کلیدی مسیر ترمیم نوترکیبی هموLوگ (HRR / DDR) جهت کشف نقایص ژرم‌لاین در بیماران مبتلا به سرطان‌های پستان، تخمدان، پروستات و پانکراس

پوشش ۵۳ ژن تخصصی ترمیم DNA	کشف نقایص پنهان با نتیجه منفی در BRCA	نمونه خون محیطی (ارثی) یا بافت تومور (FFPE)	زمان جوابدهی استاندارد: ۳ هفته کاری (TAT: 3w)

اندیکاسیون‌های بالینی و سرطان‌های هدف

منطبق بر راهنماهای NCCN & ACMG

۱. بیماران سرطان پستان با نتیجه منفی در BRCA1/2

BRCA-Negative

خانواده‌هایی که سابقه قوی و چندنسلی سرطان پستان دارند اما تست معمولی BRCA1/2 در آن‌ها منفی شده است؛ بررسی ژن‌های با نفوذ بالا و متوسط نظیر PALB2, CHEK2, ATM, BARD1 که تا ۵۰ درصد نقایص ژنتیکی پنهان را توجیه می‌کنند.

۲. سرطان‌های اپیتلیال تخمدان، فالوپ و صفاق

Ovarian Carcinoma

غربالگری ژن‌های مستعدکننده اختصاصی تخمدان شامل RAD51C, RAD51D, BRIP1, PALB2 علاوه بر ژن‌های BRCA1/2؛ هدایت جراحی‌های پیشگیرانه اوفورکتومی و پاسخ‌دهی درمانی به مهارکننده‌های PARP.

۳. سرطان پروستات متاستاتیک و تهاجمی

mCRPC Prostate

بررسی جهش‌های مسیر نوترکیبی هموLوگ در ژن‌های ATM, CDK12, CHEK2, PALB2 در سرطان پروستات مقاوم به اخته جهت تایید صلاحیت دریافت داروی اولاپاریب (Olaparib) و ارزیابی ریسک ارثی در پسران و برادران بیمار.

۴. آدنوکارسینوم پانکراس و سندروم‌های ارثی مشترک

Pancreatic & HBOC

غربالگری ژن‌های PALB2, ATM, TP53, STK11, MLH1, MSH2 در بیماران سرطان لوزالمعده جهت انتخاب رژیم‌های شیمی‌درمانی حاوی پلاتین و مهارکننده‌های هدفمند، و پایش تومورهای وابسته در بستگان درجه یک.

پوشش ژن‌های کلیدی و مسیرهای ترمیم DNA

۵۳ ژن تخصصی HRR

🛡️ ژن‌های با نفوذ بالا در سندروم‌های ارثی (High-Penetrance):

CDH1 | PTEN | TP53 | PALB2 | BRCA2 | BRCA1 | STK11

🧬 ژن‌های اختصاصی مسیر ترمیم نوترکیبی هموLوگ (HRR):

RAD51D | RAD51C | BRIP1 | BARD1 | CHEK2 | ATM | FANCA | NBN | CDK12

🎯 داروهای هدفمند و گزینه‌های درمانی مرتبط (PARPi):

Rucaparib | Niraparib | Talazoparib | Olaparib | Platinum Regimens

🔬 پایش عدم تطابق و پایداری ژنوم (MMR / Lynch Genes):

MUTYH | EPCAM | PMS2 | MSH6 | MSH2 | MLH1

سایر ژن‌های تشخیصی مسیر ترمیم آسیب DNA (مجموع ۵۳ ژن): ATR, ATRX, BAP1, BLM, CHEK1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, MRE11, RAD50, RAD51B, RAD52, RAD54L, RECQL4, RPA1, WRN, XRCC2, XRCC3...

💡 ارزش افزوده بالینی پنل BRCA Premium: نجات جان خانواده‌ها فراتر از ژن‌های مرسوم

مطالعات بالینی نشان می‌دهند که در حدود **۴۰ تا ۵۰ درصد** از خانواده‌های مبتلا به سرطان‌های ارثی پستان و تخمدان، علت ژنتیکی به ژن‌هایی غیر از BRCA1/2 مربوط می‌شود. به‌طور مثال، جهش در ژن PALB2 ریسک ابتلای مادام‌العمر به سرطان پستان را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. پنل **Axen™ BRCA Premium** با پوشش ۵۳ ژن، اطمینان‌بخش‌ترین گزینه برای خانواده‌های با سابقه قوی بدخیمی است.

نوع نمونه‌های پذیرش	تکنولوژی توالی‌یابی	زمان استاندارد جوابدهی
خون محیطی (ارثی ژرم‌لاین) یا بافت تومور (FFPE)	توالی‌یابی نسل جدید هدفمند (Targeted Deep NGS)	۳ هفته کاری (TAT: 3 Weeks)